

$$M_A(\text{cable}) = \vec{r}_c \cdot \vec{B} = -Iab \sin \theta$$

$$M_A(\text{liaison}) = 0 \quad (\text{liaison parfaite})$$

$$M_A(\text{Poids}) = -mg \frac{a}{2} \sin \theta \quad (\text{par bras de levier} + \vec{P} \text{ fait tourner le système dans le sens négatif})$$

3. Quelle est la position d'équilibre θ_0 ?

$$\text{A l'équilibre } M_A(\text{cable}) + M_A(\text{Poids}) = 0 \Rightarrow -Iab \sin \theta_0 - mg \frac{a}{2} \sin \theta_0 = 0$$

$$\Rightarrow \sin \theta_0 = 0 \Rightarrow \theta_0 = 0$$

4. On écarte légèrement le cadre de sa position d'équilibre.

a. Appliquer au cadre le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe Δ .

$$\frac{dL_A}{dt} = \sum M_A \Rightarrow J \ddot{\theta} = -Iab \sin \theta - \frac{a}{2} mg \sin \theta$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{a}{J} \left(Iab + \frac{mg}{2} \right) \sin \theta = 0$$

b. Exprimer la période des petites oscillations alors observées en fonction de J, a, b, I, B, m et g .

$$\text{Petites oscillations : } \sin \theta \approx \theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{a}{J} \left(Iab + \frac{mg}{2} \right) \theta = 0$$

Equation différentielle d'un oscillateur harmonique de période

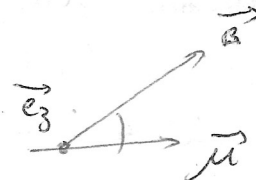
$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{a(Iab + mg/2)}}$$

IV. Action d'un champ magnétique uniforme sur un aimant

1. Orientation d'un aimant

Un aimant de moment magnétique $\vec{\mu}$ placé dans un champ extérieur $\vec{B}$ uniforme et constant subit un couple magnétique :

$$\vec{\Gamma}_c = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$$



Dans la configuration précédente, le couple magnétique exercé sur l'aimant est dirigé selon $\dots \vec{e}_3 \dots$. Cela a pour effet $\dots$ de $\dots$ faire $\dots$ tourner $\dots$ l'aimant $\dots$ pour $\dots$ l'aligner $\dots$ selon $\vec{B}$.

L'énergie potentielle associée à un moment magnétique est :

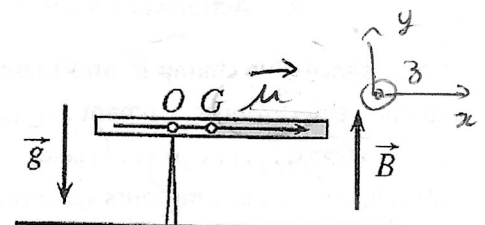
$$E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

L'énergie potentielle est la plus faible quand $\dots \vec{\mu} \dots$ et $\dots \vec{B} \dots$ sont $\dots$ colinéaires $\dots$ et de $\dots$ même sens.

Remarque : Si le champ est inhomogène, le moment magnétique $\vec{\mu}$ subit une résultante non nulle qui provoque son déplacement (en plus de la rotation) en direction des zones de champ fort. Ce cas n'est pas étudié dans le cadre de ce cours.

2. Application : aimant en équilibre

Un aimant très fin, de moment magnétique $\vec{\mu}$ et de masse m , est en contact avec une pointe verticale en un point O différent de son centre de gravité G. Il est soumis à l'action d'un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. On note $d = OG$.



1. Faire le bilan des actions mécaniques s'exerçant sur la cadre

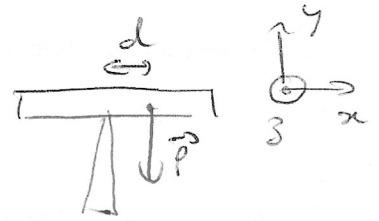
- couple magnétique $\vec{\Gamma}$
- poids $\vec{P}$
- réaction de la pointe $\vec{R}$

2. Exprimer les moments des forces s'exerçant sur l'aimant.

$$\vec{M}_O(\vec{R}) = \vec{0} \quad (\vec{R} \text{ passe par } O)$$

$$\vec{\Gamma}_L = \vec{\mu} \wedge \vec{B} = \mu \vec{e}_x \wedge B \vec{e}_y = \mu B \vec{e}_z$$

$$\begin{aligned} M_O(\vec{P}) &= \vec{OG} \wedge \vec{P} = d \vec{e}_x \wedge (-mg \vec{e}_y) \\ &= -mgd \vec{e}_z \end{aligned}$$



3. Quelle doit être la distance d pour que l'aimant soit en équilibre en position horizontale ?

TNC $\Rightarrow$ Aimant en équilibre si

$$\vec{\Gamma}_L + \vec{M}_O(\vec{P}) = \vec{0} \Rightarrow \mu B - mgd = 0 \Rightarrow d = \frac{\mu B}{mg}$$

3. Effet moteur d'un champ magnétique tournant

a. Création d'un champ magnétique tournant

On peut obtenir un champ magnétique tournant avec le dispositif représenté ci-contre.

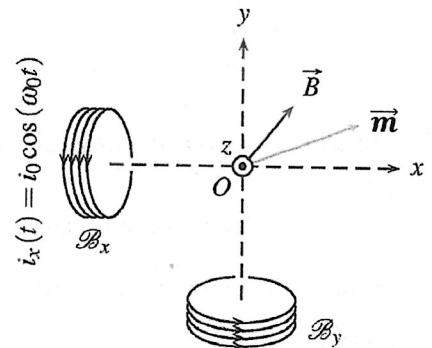
Champ créé en O par la bobine B_x : $\vec{B}_x(0,t) = K i_x(t) \vec{u}_x$

Champ créé en O par la bobine B_y : $\vec{B}_y(0,t) = K i_y(t) \vec{u}_y$

Champ résultant en O: $\vec{B}(t) = \vec{B}_x(0) + \vec{B}_y(0)$

On fait en sorte que les intensités des bobines aient une amplitude, une pulsation et soient en quadrature de phase -

$$\vec{B}(t) = \begin{pmatrix} K i_x(t) \\ K i_y(t) \end{pmatrix} = K i_0 \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \end{pmatrix}$$



$$\vec{B}(t = \frac{\pi}{\omega}) \quad \vec{B}(t = \frac{\pi}{\omega}) \quad \vec{B}(t = 0) \quad \vec{B}(t = \frac{2\pi}{\omega})$$

C'est un vecteur... tournant... autour... de... l'axe... Oz ... à... la... vitesse... angulaire... ω ...

Un champ magnétique... tournant... est créé avec :

- deux bobines d'axes perpendiculaires, alimentés par des courants en... quadrature de phase
- ou trois bobines d'axes décalés de $\frac{2\pi}{3}$ et alimentés par des courants déphasés de $\frac{2\pi}{3}$ (courant triphasé)

b. Action sur un aimant

En présence d'un champ $\vec{B}$, un aimant... tourne... pour s'orienter... parallèlement... au champ magnétique.

Quand celui-ci tourne, l'aimant... en fait... de... $\vec{n}$... et... tourne... donc... à... la... vitesse... angulaire... ω ... autour de Oz -

C'est le principe des moteurs synchrones.